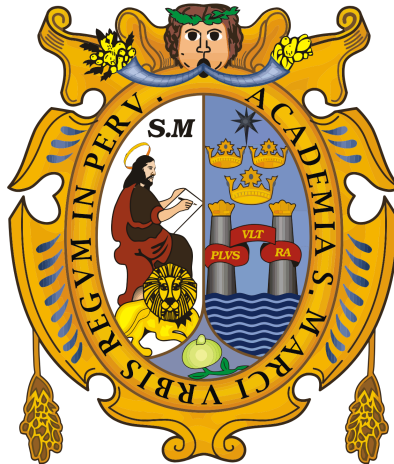


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

**FACULTAD DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA**



EXAMEN PARCIAL

TEMA:

SPLINE CÚBICO Y EJERCICIO DE APLICACIÓN 2

ASIGNATURA:

MÉTODOS NUMÉRICOS

DOCENTE:

JOSUE MIRANDA

ALUMNO:

GALINDO CHUQUE DIEGO ITALO

CÓDIGO:

23190430

EJERCICIO 2

Todo el desarrollo numérico en Python se encuentra disponible en: <https://github.com/ItaloUNMSM/METODOS-NUMERICOS/tree/main>

PARTE 1

```
--- Resultados f = 41.0 kHz ---  
Lagrange -> V: 0.7946 V | |Z|: 146.2920 Ohm  
Spline   -> V: 0.7923 V | |Z|: 146.2860 Ohm  
  
--- Resultados f = 73.0 kHz ---  
Lagrange -> V: 0.3438 V | |Z|: 203.5920 Ohm  
Spline   -> V: 0.3442 V | |Z|: 203.5888 Ohm
```

Para estimar el voltaje y la impedancia en las frecuencias que no medimos directamente (41.0 kHz y 73.0 kHz), usamos dos métodos matemáticos diferentes.

Primero, aplicamos la interpolación de Lagrange de segundo grado, que solo toma los 3 puntos más cercanos al valor que buscamos para hacer una estimación rápida. Luego, aplicamos el método del Spline Cúbico Natural, que toma en cuenta todos los 40 datos del ensayo para trazar una curva completa.

Los resultados que obtuvimos al procesar los datos fueron:

- En $f = 41.0 \text{ kHz}$
 - Voltaje V : Lagrange = 0.7946V | Spline = 0.7923V
 - Impedancia $|Z|$: Lagrange = 146.2920 Ω | Spline = 146.2860 Ω
- En $f = 73.0 \text{ kHz}$
 - Voltaje V : Lagrange = 0.3438 V | Spline = 0.3442 V
 - Impedancia $|Z|$: Lagrange = 203.5920 Ω | Spline = 203.5888 Ω

Para analizar el comportamiento de este sensor biomédico, el Spline Cúbico es definitivamente más confiable.

El método de Lagrange, al usar solo 3 puntos, actúa como un simple "parche" local. Si intentáramos modelar toda la señal uniendo varios de estos parches, la gráfica tendría picos y quiebres bruscos. El spline, por el contrario, procesa la tabla completa de datos y asegura que las uniones sean perfectamente suaves. Esto es fundamental en ingeniería, ya que los circuitos analógicos reales no tienen cambios bruscos de voltaje de un momento a otro, sino que cambian de forma fluida.

Si quisiéramos usar la interpolación tradicional (un solo polinomio que pase por los 40 puntos), necesitaríamos un polinomio de grado 39. En la práctica, esto es un error grave debido al llamado Fenómeno de Runge, como se vio en el ejercicio 1.

Forzar un polinomio tan grande haría que la curva empiece a oscilar violentamente y arroje valores irreales (falsos picos), especialmente en los extremos. El spline cúbico soluciona esto de manera muy inteligente: divide el problema y traza pequeños polinomios de grado 3 entre

cada par de puntos, logrando una curva exacta y totalmente estable sin las oscilaciones destructivas o irreales.

PARTE 2

```
--- Resultados de Sensibilidad (dV/df) ---  
  
--- En f = 40.0 kHz ---  
Dif. Centrada (Orden 2): -0.071800 V/kHz  
Dif. Centrada (Orden 4): -0.072567 V/kHz  
Derivada del Spline:      -0.076862 V/kHz  
  
--- En f = 70.0 kHz ---  
Dif. Centrada (Orden 2): 0.044400 V/kHz  
Dif. Centrada (Orden 4): 0.044733 V/kHz  
Derivada del Spline:      0.044657 V/kHz  
  
--- En f = 100.0 kHz ---  
Dif. Centrada (Orden 2): 0.012000 V/kHz  
Dif. Centrada (Orden 4): 0.011867 V/kHz  
Derivada del Spline:      0.011805 V/kHz  
  
--- En f = 10.0 kHz (Extremo inicial) ---  
Dif. Progresiva (Orden 2): 0.026400 V/kHz  
Derivada del Spline:      0.026953 V/kHz
```

Para entender qué tan sensible es nuestro equipo de medición ante los cambios de frecuencia, calculamos la derivada del voltaje (dV/df). Para lograr esto, aplicamos las fórmulas matemáticas y las comparamos con la derivada obtenida a partir de nuestro spline cúbico.

Los resultados dados fueron:

- En $f = 40.0\text{kHz}$:
Dif. Centrada (Orden 2): -0.071800 V/kHz
Dif. Centrada (Orden 4): -0.072567 V/kHz
Derivada del Spline: -0.076862 V/kHz
- En $f = 70.0\text{kHz}$:
Dif. Centrada (Orden 2): 0.044400 V/kHz
Dif. Centrada (Orden 4): 0.044733 V/kHz
Derivada del Spline: 0.044657 V/kHz
- En $f = 100.0\text{kHz}$:
Dif. Centrada (Orden 2): 0.012000 V/kHz
Dif. Centrada (Orden 4): 0.011867 V/kHz
Derivada del Spline: 0.011805 V/kHz
- En $f = 10.0\text{kHz}$:
Dif. Progresiva (Orden 2): 0.026400 V/kHz
Derivada del Spline: 0.026953 V/kHz

En términos prácticos de ingeniería, el valor de esta derivada nos indica la sensibilidad de nuestro sensor frente a la señal de excitación.

- Un valor con signo negativo significa que el voltaje está cayendo conforme avanzamos en frecuencia (la señal se atenúa).
- Un valor con signo positivo indica que el voltaje está aumentando (la señal gana fuerza).
- Si el valor es cercano a cero, nos indica que el sistema se encuentra en una zona muy estable; esto es ideal porque significa que la señal no sufrirá cambios bruscos o distorsiones si hay pequeñas variaciones en el ambiente.

Al comparar los métodos, observamos que las fórmulas tradicionales (las diferencias finitas) tienen un gran defecto práctico: amplifican los pequeños "errores de lectura" o redondeos que tiene el voltímetro digital. Cualquier salto mínimo del instrumento se convierte en un error gigante al calcular la derivada.

Por el contrario, usar la derivada del spline cúbico resulta ser una opción mucho más confiable. Debido a que el spline primero se encarga de suavizar y unir perfectamente toda la curva de mediciones, al derivarlo obtenemos una tasa de cambio mucho más "limpia". Esto filtra el ruido propio de los equipos digitales y nos muestra el verdadero comportamiento físico del circuito.

PARTE 3

```
--- Primer Cruce por Cero (Alarma 1) ---  
Intervalo identificado: [55.0, 57.5] kHz  
Método Bisección -> Raíz: 55.435076 kHz (en 18 iteraciones)  
Raíz del Spline -> Raíz: 55.435067 kHz  
  
--- Segundo Cruce por Cero (Alarma 2) ---  
Intervalo identificado: [62.5, 65.0] kHz  
Método Bisección -> Raíz: 64.266462 kHz (en 18 iteraciones)  
Raíz del Spline -> Raíz: 64.266467 kHz
```

El circuito digital de nuestro sistema hace saltar una alarma cuando el voltaje de salida cruza por el valor cero. Revisando los datos de la tabla, nos damos cuenta de que esto ocurre dos veces:

- El primer cruce ocurre porque el voltaje viene de un valor positivo (0.012 V en 55.0kHz) y baja a un valor negativo (-0.041 V en 57.5 kHz). Por lo tanto, el primer intervalo es [55.0 , 57.5] kHz.
- El segundo cruce se da cuando el voltaje negativo (-0.034 V en 62.5 kHz) vuelve a subir a positivo (0.018V en 65.0kHz). El segundo intervalo es [62.5, 65.0] kHz.

Para encontrar la frecuencia exacta donde el voltaje es 0, aplicamos el método de bisección el cual consiste en ir cortando el intervalo por la mitad poco a poco hasta dar en el blanco.

Vamos a establecer un margen de error de 1×10^{-5} obtenemos lo siguiente:

- Primera alarma: El sistema cruza el cero exactamente en 55.435076 kHz. El método necesitó de 18 iteraciones para encontrarlo.
- Segunda alarma: El sistema cruza de nuevo el cero en 64.266462 kHz. El método necesito de 18 iteraciones.

Si en lugar de usar bisección buscamos la raíz usando la curva del spline cúbico, obtenemos:

- Primer cruce según spline: 55.435067 kHz
- Segundo cruce según spline: 64.266467 kHz

Comparando ambas herramientas, vemos que el método de bisección es muy seguro porque siempre encuentra un resultado, pero es un poco lento ya que tiene que "adivinar" cortando el intervalo a la fuerza muchas veces. Por otro lado, usar el spline cúbico es mucho más directo y exacto, ya que aprovecha la fórmula continua de toda la curva para darnos el valor exacto donde la señal choca con el cero, lo que en la práctica nos permite programar las alarmas del equipo médico con mayor precisión.

PARTE 4

1. El comportamiento del voltaje y la impedancia nos da la pista exacta de dónde debe funcionar nuestro sistema biomédico. Para que el equipo trabaje de forma segura y eficiente, necesitamos encontrar una "zona" donde la señal de voltaje sea lo más fuerte posible (para que no se pierda la información) y donde la impedancia se mantenga en un nivel estable.

Revisando nuestra tabla, la mejor banda de operación está alrededor de los 32.5 kHz. En este punto, el voltaje alcanza su valor más alto (1.551 V), dándonos una señal muy clara, y la impedancia tiene un valor manejable (149.0Ω). Además, trabajar en esta zona nos mantiene muy lejos de las frecuencias donde el voltaje cae a cero, evitando que se activen las alarmas del circuito por accidente.

2. Todo instrumento de medición tiene un límite de qué tan pequeños pueden ser los cambios que detecta (su resolución). En nuestro caso, el voltímetro y el medidor redondean los datos. El gran problema es que cuando hacemos cálculos matemáticos sobre estos datos, especialmente al calcular derivadas o buscar cruces por cero, estos pequeños "saltos" o errores de redondeo del aparato se multiplican enormemente.

En la práctica, esto nos dice que nuestros cálculos matemáticos tendrán un límite de exactitud. No tiene sentido exigirle a nuestros programas de computadora que busquen un resultado con demasiados decimales de precisión, si el propio instrumento médico no es capaz de medir un cambio tan pequeño en la vida real.

3. La mayor ventaja de usar el spline cúbico es que evita la creación de "falsos picos" matemáticos. Si intentáramos trazar una sola curva usando una fórmula polinómica global para los 40 datos, la gráfica empezaría a vibrar u oscilar de forma extrema e irreal en los bordes.

El spline soluciona esto de manera muy práctica: en lugar de forzar una sola fórmula grande, une los puntos por tramos pequeños. Esto garantiza que la curva final sea perfectamente suave y estable, representando con exactitud cómo se comporta verdaderamente el circuito electrónico, sin inventar alteraciones que físicamente no existen.

TABLA DE RESULTADOS

PARTE	PARAMETRO SOLICITADO	RESULTADO NUMÉRICO
1	Voltaje interpolado en 41.0 kHz	Lagrange: 0.7946 V Spline: 0.7923 V
1	Impedancia interpolada en 41.0 kHz	Lagrange: 146.2920 Ω Spline: 146.2860 Ω
1	Voltaje interpolado en 73.0 kHz	Lagrange: 0.3438 V Spline: 0.3442 V
1	Impedancia interpolada en 73.0 kHz	Lagrange: 203.5920 Ω Spline: 203.5888 Ω
2	Sensibilidad (dV/df) en 40.0 kHz	O(h ²): -0.071800 V/kHz Spline: -0.076862 V/kHz
2	Sensibilidad (dV/df) en 70.0 kHz	O(h ²): 0.044400 V/kHz Spline: 0.044657 V/kHz
2	Sensibilidad (dV/df) en 100.0 kHz	O(h ²): 0.012000 V/kHz Spline: 0.011805 V/kHz
2	Sensibilidad (dV/df) en 10.0 kHz	O(h ²) Prog: 0.026400 V/kHz Spline: 0.026953 V/kHz
3	Raíz 1 (Primer cruce por cero)	Bisección: 55.435076 kHz Spline: 55.435067 kHz
3	Raíz 2 (Segundo cruce por cero)	Bisección: 64.266462 kHz Spline: 64.266467 kHz
4	Banda de operación ideal	~ 32.5 kHz (V = 1.551 V, Z = 149.0 Ω)